

Travaux dirigés, feuille 4 : Lois jointes, vecteurs Gaussiens

Exercice 1. Soient X_1, X_2 deux variables indépendantes et identiquement distribuées suivant la loi $\text{Unif}\{1, 2, 3\}$. On note $U = \min\{X_1, X_2\}$, $V = \max\{X_1, X_2\}$ et enfin $S = U + V$.

1. Déterminer la loi jointe de (U, V) et (V, S) .
2. En déduire les lois de U, V , et S . Calculer les lois de UV et VS .
3. Calculer les variances de U, V, S , et les covariances de (U, V) et de (V, S) .

Exercice 2. On suppose que le nombre X d'oeufs pondus par un insecte suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ et que la probabilité qu'un oeuf meurt sans éclore est, indépendamment des autres oeufs, égale à $1 - p$, où $p \in]0, 1[$. Démontrer que le nombre Y d'oeufs qui arrivent à éclosion suit une loi de Poisson de paramètre λp . Quelle est la loi jointe de (Y, Z) , où $Z = X - Y$ est le nombre d'oeufs morts avant éclosion ?

Exercice 3. On considère $(X_i)_{i \geq 1}$ une suite de variables i.i.d à valeurs dans $\{1, \dots, d\}$ avec $p_k := \mathbb{P}(X_1 = k)$, $k = 1, \dots, d$. On se donne également $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$ indépendante des $(X_i)_{i \geq 1}$. Quelle est la loi du vecteur $(N_1, \dots, N_d)$, où pour $k = 1, \dots, d$,

$$N_k := \sum_{i=1}^N \mathbb{1}_{\{X_i=k\}}?$$

Exercice 4. Soit $p \in (0, 1)$, $q \in (0, 1)$ On suppose que le couple de variables entières (X, Y) a pour fonction génératrice G telle que

$$G(s, t) = \mathbb{E}[s^X t^Y] = \frac{spqt}{1 - t(1 - q) - (1 - p)sqt}, s \in [0, 1], t \in [0, 1]$$

1. Exprimer G_X la fonction génératrice de X . En déduire la loi de X .
2. Exprimer G_Y la fonction génératrice de Y , en déduire la loi de Y .
3. (★) Lorsque $p = 1 = 1/2$, montrer que

$$\frac{\partial^2}{\partial s \partial t} G(s, t) = \frac{(4 - 4t)(4 - 2t - st) + 2(2 + s)(4t - 2t^2)}{(4 - 2t - st)^3}$$

En déduire $\text{Cov}(X, Y)$.

Exercice 5. On suppose que le couple de variables réelles (X, Y) est tel que pour tous $s \geq 0, t \geq 0$,

$$\Psi_{(X,Y)}(s, t) = \mathbb{E}[\exp(-sX - tY)] = \frac{p\lambda \exp(-s)}{\lambda + t - (1 - p)\lambda \exp(-s)}$$

1. Montrer que $X \sim \text{Geom}(p)$
2. Calculer $\Psi_Y(t)$ et en déduire la loi de Y .
3. (★) Calculer, $\frac{\partial^2}{\partial t \partial s} \Psi_{(X,Y)}(s, t)$, en déduire que

$$\mathbb{E}[XY] = \frac{1}{\lambda} \frac{2-p}{p^2}.$$

et $\text{Cov}(X, Y)$.

Exercice 6. On suppose que $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ est un couple de variables aléatoires indépendantes, exponentielles de paramètres respectifs $\lambda > 0, \mu > 0$. On pose $X = \min(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2), Y = \max(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$.

1. Pour $t > 0$, calculer $\mathbb{P}(X > t)$ et en déduire la loi de X .
2. Pour $u > 0$, calculer $\mathbb{P}(Y \leq u)$ et en déduire la loi de Y . Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
3. (★) Exprimer la densité f du couple $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$. En déduire une expression de $\mathbb{P}(\mathbf{e}_1 < \mathbf{e}_2)$ puis que

$$\mathbb{P}(\mathbf{e}_1 < \mathbf{e}_2) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

4. (★) Montrer que pour tous $s, t \geq 0$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\mathbf{e}_1 < \mathbf{e}_2, X > t, Y - X > s) &= \int_{\mathbb{R}_+^2} \mathbf{1}_{\{t < x_1, s < x_2 - x_1\}} \lambda \mu \exp(-\lambda x_1) \exp(-\mu x_2) dx_1 dx_2 \\ &= \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \exp(-(\lambda + \mu)t) \exp(-\mu s) \end{aligned}$$

Exprimer de manière similaire $\mathbb{P}(\mathbf{e}_2 < \mathbf{e}_1, X > t, Y - X > s)$ et en déduire finalement que

$$\mathbb{P}(X > t, Y > t + s) = \exp(-(\lambda + \mu)t) \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu} \exp(-\mu s) + \frac{\mu}{\lambda + \mu} \exp(-\lambda s) \right).$$

Les variables X et $Y - X$ sont-elles indépendantes ?

Exercice 7. On suppose que $Z = (X, Y)$ admet la densité de probabilité f telle que

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{x^2}{2} + 2xy - \frac{5y^2}{2}\right)$$

1. Déterminer la loi de X , et celle de Y .
2. Calculer $\text{Cov}(X, Y)$. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
3. Calculer $\mathbb{E}[X^2 Y^2]$.

Exercice 8. Soit $Z = (X, Y)$, une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^2$. On suppose que Z admet une densité f définie par

$$f(x, y) = \frac{4}{\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{\sigma^2}\right) \mathbf{1}_{\{x \geq |y|\}},$$

où $\sigma > 0$.

1. Vérifier que f est bien une densité de probabilité.
2. Exprimer les densités marginales de X et de Y (on ne cherchera pas à calculer les intégrales). Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ?
- (*) Calculer la loi de $(X - Y, X + Y)$ et montrer que $X - Y$ et $X + Y$ sont indépendantes. On admet pour cela la formule de changement de variables : si $u = x + y, v = x - y$, et si $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est borélienne positive,

$$\int_{\{x, y\} \in \mathbb{R}^2 : x \geq |y|\}} g(x, y) dx dy = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}_+^2} g\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) du dv$$

Exercice 9. Soit Z une variable aléatoire de loi $\mathcal{N}(0, 1)$. On note ε une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\{-1, 1\}$, indépendante de Z , telle que $\mathbb{P}(\varepsilon = -1) = \mathbb{P}(\varepsilon = 1) = 1/2$.

1. Donnez la loi de εZ .
2. Le vecteur $(Z, \varepsilon Z)$ est-il gaussien ? Pourquoi ?

Exercice 10. Soit X_1, X_2, X_3 trois variables aléatoires gaussiennes indépendantes de moyennes respectives μ_1, μ_2 et μ_3 , et de variances σ_1^2, σ_2^2 et σ_3^2

1. Écrire la matrice de Variances-Covariances du vecteur $X := (X_1, X_2, X_3)^T$. On la notera Σ . Donner la transformée de Laplace du vecteur X .
2. Donner la transformée de Laplace de uX .
3. Soit $u = (1, 1, 1)$. Quelle est la loi de uX ?

Exercice 11. Soit $X = (X_1, X_2, X_3)$ un vecteur Gaussien tel que :

$$\mathbb{E}(X_i) = 0, \mathbb{E}(X_i^2) = 1, \mathbb{E}(X_1 X_2) = \mathbb{E}(X_1 X_3) = \mathbb{E}(X_2 X_3) = \frac{1}{2}.$$

1. Donnez la matrice de Variances-Covariances Σ de X .
2. Quelle est la loi de $X_1 - X_2 + 2X_3$?
3. Existe-t-il $a \in \mathbb{R}$ tel que $X_1 + aX_2$ et $X_1 - X_2$ soient indépendantes ?
4. Calculez la transformée de Laplace de X .
5. Le vecteur X est-il à densité ? Si oui, donnez l'expression de celle-ci.

Exercice 12. Soit $\mu = (2, 0, 1)$ et la matrice $K = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. K est elle une matrice de Variances-Covariances ?
2. Soit ξ de loi $\mathcal{N}(\mu, K)$. Donnez la densité de ξ .
3. Calculez la transformée de Laplace de $A\xi$, pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$.
4. En déduire la loi de la variable aléatoire réelle $A\xi$.

Exercice 13. Soit (X, Y, Z) un vecteur Gaussien $\mathcal{N}(0, Id)$.

1. On pose $U = X + Y + Z$, et $V = X - Y$. Donner les lois de U et V .
2. Montrer que U et V sont indépendantes.

Exercice 14. Soit $\mu = (1, 1, 1)$ et la matrice $K = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Soit Z de loi $\mathcal{N}(\mu, K)$.

Déterminer l'équation d'un plan Δ tel que $\mathbb{P}(Z \in \Delta) = 1$. Le vecteur aléatoire Z est-il à densité ?

Exercice 15. Soit (X, Y, Z) le vecteur aléatoire gaussien d'espérance $(1, 1, 0)$ et de matrice de Variances-Covariances

$$K = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Exprimer la transformée de Laplace de (X, Y, Z) .
2. Trouver la loi de $2X + Y + Z$, de $4X - 2Y + Z$, enfin de $Y - Z$.
3. Le vecteur (X, Y, Z) admet-il une densité dans $\mathbb{R}^3$. Si oui, laquelle ?
4. Le vecteur (X, Y) admet-il une densité dans $\mathbb{R}^2$. Si oui, laquelle ?
5. Pour $a \in \mathbb{R}$ on définit $u_a : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ a & -2a & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Déterminer la loi de $u_a(X - 1, Y - 1, Z)$ en fonction de a .

Pour quelle valeur de a les deux premières coordonnées de $u_a(X - 1, Y - 1, Z)$ suivent-ils une loi normale centrée réduite sur $\mathbb{R}^2$?

Exercice 16. Soit $Z = (X, Y)$, un vecteur aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ de densité $f_Z(x, y)$ définie par :

$$f_Z(x, y) = \frac{1}{2\pi} \exp \left(-\frac{x^2}{2} + xy - y^2 \right).$$

1. Identifiez la matrice de Variances-Covariances de Z .
2. Sans calculs, a-t-on indépendance de X et Y ?
3. Peut-on trouver une application linéaire $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ bijective, de matrice M , qui vérifie que $(Z, T) = u(X, Y)$ soit tel que Z indépendante de T ?